Лабораторная работа 2

Работа с адресами IP сетей

Цель работы: получить практические навыки по работе с пространством IP-адресов, масками и управления адресацией в IP сетях.

Необходимо:

- Знание двоичной системы счисления и навык по переводу чисел из десятичной в двоичную систему и наоборот.
- Установленная на компьютере среда виртуализации ORACLE Virtual Box
- Виртуальная машина Linux (Linux CentOS или Linux Debian).

Краткие теоретические сведения.

Все пространство IP адресов делится на логические группы – IP-сети предназначенные для организации иерархической адресации в составной IP-сети, например Интернете. Каждой локальной сети присваивается своя IP-сеть. Маршрут до IP-узлов, находящихся в этой локальной сети, строится на маршрутизаторах как маршрут до их IP-сети. Только после того, как пакет попал в конкретную IP-сеть, решается задача его доставки на отдельный узел.

В IP-адресе выделяются две части – адрес сети и адрес узла. Деление происходит с помощью маски – 4-х байтного числа, которое поставлено в соответствие IP-адресу. Маска содержит двоичные единицы в тех разрядах IP-адреса, которые определяют адрес сети и двоичные нули в тех разрядах IP адреса, которые определяют адрес узла.

Адресом IP-сети считается IP-адрес из этой сети, в котором в поле адреса узла содержатся двоичные нули. Этот адрес обозначает сеть целиком в таблицах маршрутизации. Есть еще служебный IP-адрес – адрес ограниченного широковещания – в поле адреса узла он содержит двоичные единицы. Оба эти адреса не используются для адресации реальных узлов сети, однако входят в диапазон адресов IP-сети.

Рассмотрим пример: есть адрес 192.168.170.15 с маской 255.255.252.0. Определим адрес сети, адрес широковещания и допустимый для данной IP-сети диапазон адресов, см. Таблицу 1.

Таблица 1. Пример вычисления адреса

Десятичный IP	192	168	170	15
Десятичная маска	255	255	252	0
Двоичный IP	11000000	10101000	10101010	00001111
Двоичная маска	11111111	11111111	11111100	00000000
	С фоном адрес сети, без фона адрес узла			
Двоичный IP сети	11000000	10101000	10101000	00000000
	Скопируем сетевую часть IP и заполним узловую часть нулями			
Десятичный IP сети	192	168	168	0
Двоичный IP широковещания	11000000	10101000	10101011	11111111
	Скопируем сетевую часть IP и заполним узловую часть единицами			
Десятичный IP широковещания	192	168	171	255
Начало диапазона IP адресов узлов	192	168	168	1
	+1 к адресу сети			
Окончание диапазона IP адресов узлов	192	168	171	254
	-1 от адреса широковещания			

Если имеется сеть, составленная из нескольких локальных сетей, соединенных между собой маршрутизаторами, то нужно каждой из этих локальных сетей назначить отдельную IP-сеть. В случае, если для такой сети выдается большая IP-сеть в управление (например, такую сеть может назначить провайдер Интернет), то эту сеть необходимо разделить с помощью масок на части.

Порядок выполнения работы.

Часть 1.

В работе даны 4 варианта задания (таблица 2). Необходимо сделать все варианты. На приведенной схеме представлена составная локальная сеть, см. рис. 1. Отдельные локальные сети соединены маршрутизаторами. Для каждой локальной сети указано количество компьютеров. Провайдер выдал IP-сеть (данные о сети представлены в таблице 2). Необходимо установить IP-адрес сети и допустимый диапазон адресов. Разделить сеть на части, используя маски. Маску надо выбирать так, чтобы в отделяемой IP подсети было достаточно адресов.

Примечание: порт маршрутизатора, подключенный к локальной сети, имеет IP адрес!

Выделять диапазоны следует, начиная с самой большой сети. Некоторые маски представлены в таблице 3.

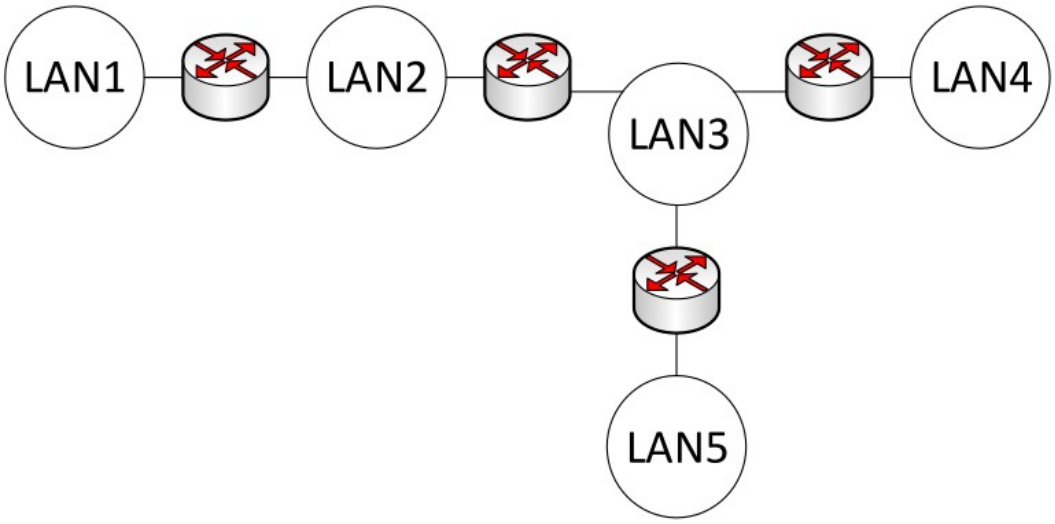


Рисунок 1 — Схема сети

Таблица 2 — Варианты задания (необходимо выполнить все!)

Вар.	IP адрес сети и маска	Число компьютеров в сети				
		Сеть 1	Сеть 2	Сеть 3	Сеть 4	Сеть 5
1	194.85.32.19 255.255.255.0	10	6	1	18	100
2	10.12.12.15 255.255.254.0	25	16	240	117	1
3	212.24.15.199 255.255.255.192	7	0	0	11	10
4	120.13.120.120 255.255.255.224	5	2	2	1	1

Таблица 3 — Примеры масок IP сетей.

Маска	Число двоичных нулей	Число всех адресов в IP сети с такой маской
255.255.255.252	00	4
255.255.255.248	000	8
255.255.255.240	0000	16
255.255.255.224	00000	32
255.255.255.192	000000	64
255.255.255.128	0000000	128
255.255.255.0	00000000	256
255.255.254.0	0.0000000	512

В отчет. В качестве отчета необходимо предоставить результаты расчетов в табличной форме, см. Таблицу 4.

Таблица 4 — Шаблон таблицы для отчета.

Вариант					
Сеть	Сеть1	Сеть 2	Сеть 3	Сеть 4	Сеть 5
IP-сети, маска					
Число IP адресов в IP сети					
Начальный и конечный адреса сети, пригодные для адресации портов маршрутизаторов и компьютеров.					

Часть 2.

1. Запустите виртуальную машину Linux (Centos или Debian). Убедитесь, что из нее доступен Интернет.
2. Установите пакет ipcalc, ознакомьтесь с ключами утилиты.
3. Проверьте ваше решение с помощью утилиты. Если вы нашли ошибки, исправьте их.

Содержание отчета

Требуется подготовить отчеты в формате DOC\DOCX или PDF. Отчет содержит титульный лист, артефакты выполнения и ответы на вопросы и задания.

Артефакты:
1. Таблицы с результатами расчетов из Части 1 по всем четырем вариантам задания
2. Демонстрация проверки решения с помощью виртуальной машины в свободной форме, позволяющей убедиться в верности полученного решения.

Понятийный минимум по работе

1. IP адрес
2. mask
3. IP - сети
4. IP- broadcast
5. Определение границ сети IPv4 по адресу и маске.

Отчет выслать в течение 4-х недель на адрес d.tzarev@itmo.ru.
В теме письма: No группы ФИО (латинскими буквами) No работы (например: 5555 Fedor Sumkin 2)